

[Qiita広告表示について](#)

この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。

19日 気象分野でPython&機械学習 Advent Calendar 2023

@matsuda_tkm (TAKUMI MATSUDA)

気象予報AI「GraphCast」の予報が見れるサイトを紹介する

気象データ ecmwf GraphCast

投稿日 2023年12月23日

概要

最近、Google Deepmind社が気象予報モデル**GraphCast**を発表し、話題になりました。

GraphCastはGNN（グラフニューラルネットワーク）により、従来の数値予報モデルや機械学習ベースモデルの精度を上回る精度を出したモデルです。

詳しい説明は別記事にしておりますので、こちらをご覧ください。

【論文解説】GraphCast：GNNで気象予報（概要編） - Qiita
<https://qiita.com>



本記事では、**GraphCast**が実際に出している予報を見られるサイトをご紹介します。

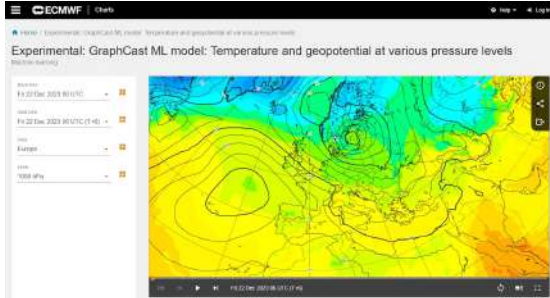
サイトにアクセスしてみる

気温

ECMWF（ヨーロッパ中期予報センター）では試験的にGraphCastの予報を公開しており、誰でも下記のサイトで見ることができます。

ECMWF | Charts
<https://charts.ecmwf.int>

アクセスすると、以下のようなページが出てきました。



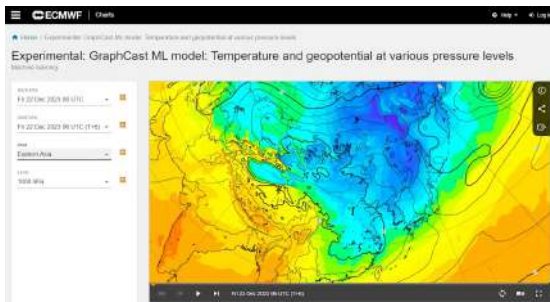
右側の地図がGraphCastによる予報結果が示されています。
黒い線は等圧線（正確にはジオポテンシャル高度）、色は気温を表しています。

※地図右下のアイコンを押すと凡例が出てきます。

そして、現在の設定は

- Base time = Fri 22 Dec 2023 00 UTC
 - 2023年12月22日(金)0時（日本時間9時）時点の情報をもとに予報
- Valid time = Fri 22 Dec 2023 06 UTC (T+6)
 - 2023年12月22日(金)6時（日本時間15時）の予報
- Area = Europe
 - 表示されているのはヨーロッパ地域
- Level = 1000hPa
 - 1000hPaの高度（地上付近）での予報

となっています。日本付近を見たい場合は「Area」を Eastern Asia に変更します。



もう少し先の予報を見たい場合は、再生ボタンを押してみると10日先までの予報を見ることができます。

風



概要

サイトにアクセスしてみる

気温

風

降水量

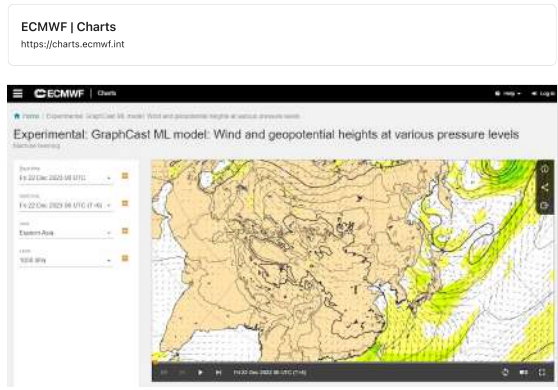
数値予報モデルと比べてみた

気温（850hPa）

風（1000hPa）

6時間降水量

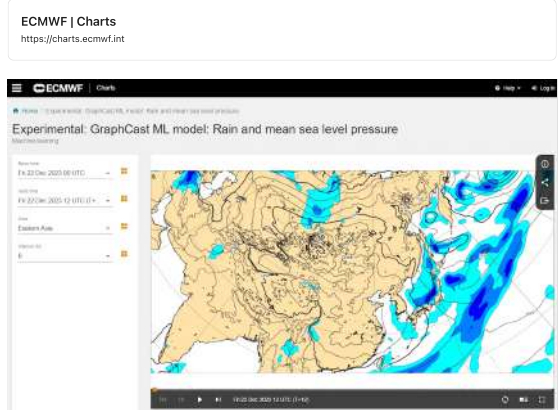
風の予報は下記から見るすることができます。



色は風速の強さを表しています。色がついていない領域は風速10m/s未満です。

降水量

降水量の予報は下記から見るすることができます。



色の濃淡は降水量の多さを表しており、地図右下のアイコンを押すと凡例が出てきます。

なお、ここでの降水量とは**6時間雨量（12時間雨量）** のことです。6時間か12時間かは「Interval (hr)」のところで指定できます。

また、この地図での黒線は海面気圧の等圧線を示しており、5hPaごとに引かれています。

また、**積算降水量（Base timeからValid timeまでの総降水量）** も下記から見るすることができます。



数値予報モデルと比べてみた

せっかくなので、数値予報モデルとGraphCastの予報を比べてみました。

- **HRES**：解像度0.1°×0.1°
- **GraphCast**：解像度0.25°×0.25°

解像度が違うので不公平ですが...

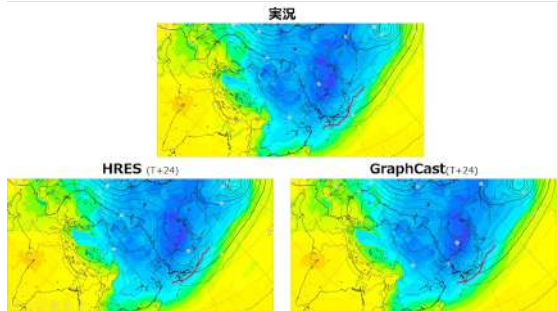
2023年12月22日0時(UTC)をValid timeとし、T+24及びT+96の予報を見てみます。

気温(850hPa)

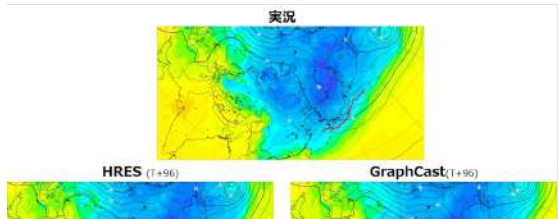
上空1500m付近の気温で比べてみました。

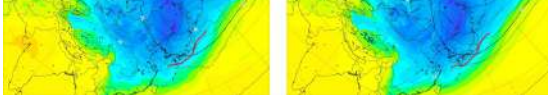
赤線は平地での雪の目安となる-6°Cの線を表しています（手書き）。

1日前の予報



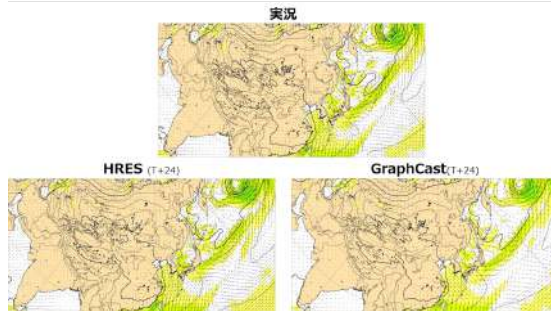
4日前の予報



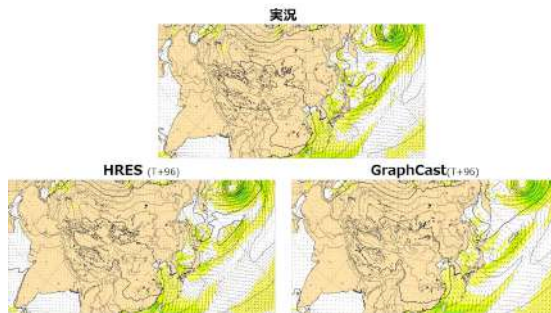


風 (1000hPa)

1日前の予報

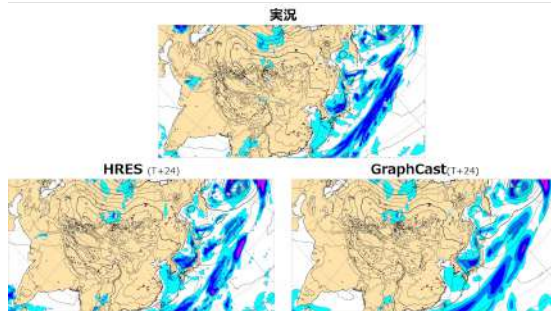


4日前の予報

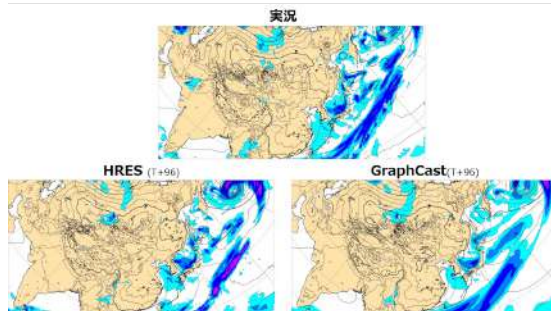


6時間降水量

1日前の予報



4日前の予報



♡ 5 🗂 3 💬 0



新規登録して、もっと便利にQitaを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録

ログイン



@matsuda_tkmのピックアップ記事

【GAS】気象庁の予報がどう変わっていくかをモニタリングしてみた

♡ 7 Python JSON GAS 気象庁 2023年09月14日

入力した歌詞がどのアーティストっぽいかを判定しその根拠も提示するAIを作った

♡ 9 Python 自然言語処理 CNN 作ってみた XAI 2023年11月18日

【論文解説】GraphCast：GNNで気象予報（概要編）

♡ 9 論文読み DeepMind 気象データ GNN 2023年12月20日



@matsuda_tkm (TAKUMI MATSUDA)

@matsuda_tkm (TAKUMI MATSUDA)

Python・機械学習に関する記事を書いています。

フォロー

今日のトレンド記事

@Sakai_path

2025年10月21日

レガシーC#コード対比集（昔こう→今こう）

C# .NET リファクタリング .NETFramework レガシーコード

♡ 278

@TooMe in KDDIアジャイル開発センター株式会社

2025年10月23日

GitHub Copilotを使っている人は全員"copilot-instrucions.md"を作成してください

githubcopilot copilot-instrucions.md

♡ 146

@kunitomo926 in Kaoエンジニアコミュニティ

2025年10月22日

Claude × MCPで社内DBに話しかけてみた

TypeScript MCP AzureSQLDatabase Claude MCPサーバー

♡ 41

@kazaf91 in 株式会社クラベス

2025年10月21日

Webサーバーサイド言語としてのRustについてご紹介

Rust WEBサーバー axum Dioxus

♡ 22

@sun_22

2025年10月21日

Dockerを使ってワードプレスの環境構築をする

WordPress Docker wp-cli docker-compose

♡ 28

トレンド一覧を見る

関連記事 Recommended by LOOLY

pythonでgrib2フォーマットのファイルを触れる環境を用意する(Docker編)

by mhangyo

気象情報API比較してみた

by Barbara

SVMで天気予報

by kokumura

ディープラーニングを用いて、天気予報ではなく「天気予測」してみる。

by itisyuu

「人が辞めない組織」に必要なたった一つの条件。社員の離職を止めたリーダーの「気づき」

PR ビズヒント

指示待ち組織を蘇らせたリーダー。社員の主体性を引き出すために貫いた「二つの行動」

PR ビズヒント

コメント

この記事にコメントはありません。

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録

Qiita Conference 2025 Autumn 11月5日(水)~7日(金)開催！

Qiita Conference

2025 Autumn 11.5 Wed - 11.7 Fri

Cyber Security Lab AWS Google Cloud IBM NAB 株式会社リクルー

Qiita Conferenceは、AI時代のエンジニアに贈るQiita最大規模のデックカンファレンスです！

基調講演ゲスト(敬称略)

piacere、牛尾 剛、Esteban Suarez、和田 卓人、seya、ミノ 駆、市谷 聡啓、からあげ、岩瀬 義昌、まつもとゆきひろ、みるん、and more...

イベント詳細を見る →

記事投稿キャンペーン開催中

記事投稿キャンペーン

「Vibe Coding」で創る、インストール不要の生成AI「Skywork」での開発体験を投稿しよう！

2025.9.26.Fri - 10.30.Thu

詳細を見る

生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！

2025.9.30.Fri - 11.30.Mon

詳細を見る

すべて見る

Qiita

How developers code is here.



© 2011-2025 Qiita Inc.

ガイドとヘルプ

About
利用規約
プライバシーポリシー
ガイドライン
メディアキット
ご意見・ご要望
ヘルプ
広告掲載

コンテンツ

リリースノート
公式イベント
公式コラム
アドベントカレンダー
Qiita Tech Festa
Qiita 表彰プログラム
エンジニア白書
API

公式アカウント

X Qiita (キータ) 公式
X Qiita マイルストーン
X Qiita 人気の投稿
Facebook
YouTube
ポッドキャスト

Qiita 関連サービス

Qiita Team
Qiita Zine
Qiita 公式ショップ

運営

運営会社
採用情報
Qiita Blog
ニュースリリース